2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid x>-1\}$，$B=\{x\mid -2<x<2\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{x\mid x>-2\}$
B. $\{x\mid x>-1\}$
C. $\{x\mid -2<x<-1\}$
D. $\{x\mid -1<x<2\}$

【答案】**A.**

【解析】
由 $A=\{x\mid x>-1\}$，$B=\{x\mid -2<x<2\}$. 当 $-2<x\leq -1$ 时，$x\in B$；当 $x>-1$ 时，$x\in A$. 因此 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，故选 A.

2. 已知命题 p：$\forall x\in\mathbb{R}$，$\sin x\leq 1$，则（ ）

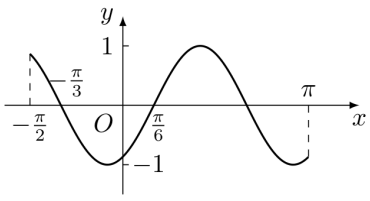
A. $negp$：$\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin x\geq 1$
B. $negp$：$\forall x\in\mathbb{R}$，$\sin x\geq 1$
C. $negp$：$\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin x>1$
D. $negp$：$\forall x\in\mathbb{R}$，$\sin x>1$

【答案】**C.**

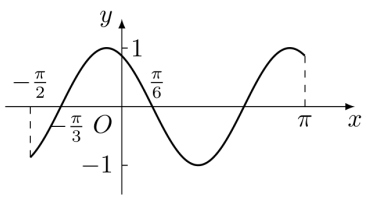
【解析】
命题 p 是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $\sin x\leq 1$”. 全称命题的否定是存在一个 $x\in\mathbb{R}$ 使原不等式不成立，即 $\sin x>1$. 因而 $negp$ 应为“$\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin x>1$”，故选 C.

3. 函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 的简图是（ ）

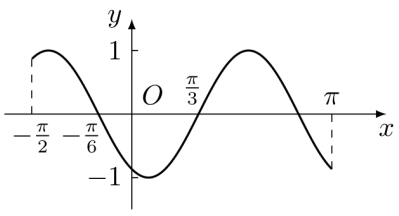
A.



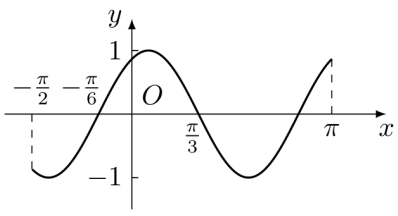
B.



C.



D.



【答案】**A.**

【解析】
令 $u=2x-\frac{\pi}{3}$. 在 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上，u 从 $-\frac{4\pi}{3}$ 变化到 $\frac{5\pi}{3}$. 图象在 $x=-\frac{\pi}{2}$ 处的函数值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，且此处函数递减；在 $x=-\frac{\pi}{12}$ 处取得极小值 -1，在 $x=\frac{5\pi}{12}$ 处取得极大值 1，在 $x=\frac{11\pi}{12}$ 处再次取得极小值 -1. 零点为 $x=-\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{6}$、$\frac{2\pi}{3}$. 这些端点值、极值点和零点的变化顺序与选项 A 的图象一致，故选 A.

4. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1)$，则向量 $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{3}{2}\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $(-2,-1)$　　B. $(-2,1)$　　C. $(-1,0)$　　D. $(-1,2)$

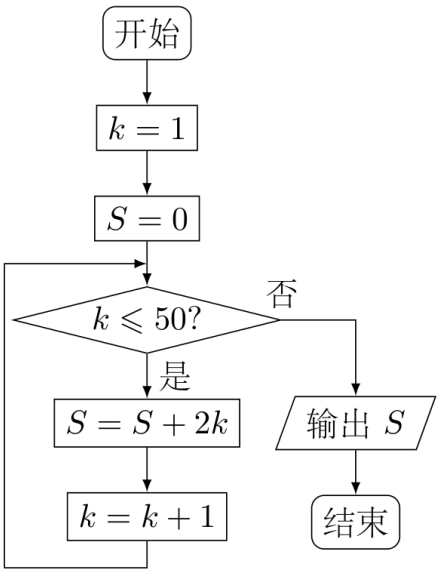
【答案】**D.**

【解析】
逐坐标计算得

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{3}{2}\boldsymbol{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)=(-1,2)$$

故选 D.

5. 如果执行下面的程序框图，那么输出的 $S=$（ ）



A. 2450　　B. 2500　　C. 2550　　D. 2652

【答案】**C.**

【解析】
程序开始时 $k=1$，每次判断 $k\leq 50$ 成立就把 $2k$ 加入 S，再令 k 增加 1. 因而循环正好取 $k=1$，2，$ldots$，50，输出值为

$$S=2(1+2+\cdots+50)=2\cdot\frac{50\cdot 51}{2}=2550$$

故选 C.

6. 已知 a，b，c，d 成等比数列，且曲线 $y=x^2-2x+3$ 的顶点是 (b,c)，则 ad 等于（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. -2

【答案】**B.**

【解析】
将抛物线方程配方为 $y=(x-1)^2+2$，所以顶点 $(b,c)=(1,2)$. 等比数列的公比为 $q=\frac{c}{b}=2$，从而 $a=\frac{b}{q}=\frac{1}{2}$，$d=cq=4$. 因此 $ad=\frac{1}{2}\cdot 4=2$，故选 B.

7. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，$P_3(x_3,y_3)$ 在抛物线上，且 $2x_2=x_1+x_3$，则有（ ）

A. $|FP_1|+|FP_2|=|FP_3|$
B. $|FP_1|^2+|FP_2|^2=|FP_3|^2$
C. $2|FP_2|=|FP_1|+|FP_3|$
D. $|FP_2|^2=|FP_1|\cdot|FP_3|$

【答案】**C.**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 对任意抛物线上点 $P_{i(x_i,y_i)}$，由 $y_i^2=2px_i$ 得

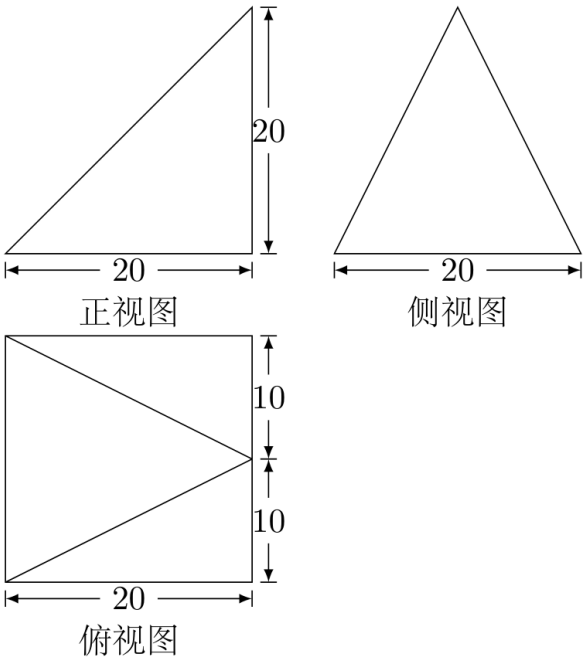
$$|FP_i|^2=\left(x_i-\frac{p}{2}\right)^2+y_i^2=\left(x_i+\frac{p}{2}\right)^2$$

因 $x_i\geq 0$，故 $|FP_i|=x_i+\frac{p}{2}$. 由 $2x_2=x_1+x_3$，可得

$$2|FP_2|=2x_2+p=x_1+x_3+p=|FP_1|+|FP_3|$$

故选 C.

8. 已知某个几何体的三视图如下，根据图中标出的尺寸（单位：cm），可得这个几何体的体积是（ ）



A. $\frac{4000}{3}\sim cm^3$　　B. $\frac{8000}{3}\sim cm^3$
C. $2000\sim cm^3$　　D. $4000\sim cm^3$

【答案】**B.**

【解析】
由俯视图可知该几何体的底面为边长 $20cm$ 的正方形，底面积为 $20\times 20=400cm^2$. 由正视图可知几何体的高为 $20cm$. 因而它的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times 400\times 20=\frac{8000}{3}cm^3$$

故选 B.

9. 若 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $\cos\alpha+\sin\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{7}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】**C.**

【解析】
由分母不为零知 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)\neq 0$，即 $\cos\alpha-\sin\alpha\neq 0$. 利用恒等式 $\cos 2\alpha=(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)$，$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sqrt{2}}$ 原等式左边化为 $-\sqrt{2}(\cos\alpha+\sin\alpha)$. 所以

$$-\sqrt{2}(\cos\alpha+\sin\alpha)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $\cos\alpha+\sin\alpha=\frac{1}{2}$，故选 C.

10. 曲线 $y=e^x$ 在点 $(2,e^2)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积为（ ）

A. $\frac{9}{4}e^2$　　B. $2e^2$
C. e^2　　D. $\frac{e^2}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
函数 $y=e^x$ 的导数为 $y'=e^x$，所以在 $(2,e^2)$ 处的切线方程为

$$y-e^2=e^2(x-2),\text{即}y=e^2x-e^2$$

它与 x 轴交于 $(1,0)$，与 y 轴交于 $(0,-e^2)$. 所围三角形的两条直角边长分别为 1 和 e^2，故面积为 $\frac{e^2}{2}$，选 D.

11. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的各顶点都在一个半径为 r 的球面上，球心 O 在 AB 上，$SO\perp$ 底面 ABC，$AC=\sqrt{2}r$，则球的体积与三棱锥体积之比是（ ）

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

【答案】**D.**

【解析】

由于 O 是球心且 $O\in AB$，AB 是球的直径，所以 $AB=2r$. 又 $SO\perp$ 平面 ABC，且 $SO=r$，故三棱锥的高为 r. 由直径所对的圆周角为直角，$\angle ACB=90^{\circ}$. 在直角三角形 ABC 中，

$$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{(2r)^2-\left(\sqrt{2}r\right)^2}=\sqrt{2}r$$

所以底面面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)rcdotsqrt(2)r=r^2$$

三棱锥体积为 $\frac{1}{3}r^3$. 球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$，因此二者之比为

$$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{1}{3}r^3}=4\pi$$

故选 D.

12. 甲，乙，丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次，三人的测试成绩如下表

begin{center} begin{tabular}{ccccc} multicolumn{5}{c}{甲的成绩} \ 环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \ 频数 & 5 & 5 & 5 & 5 end{tabular} qquad begin{tabular}{ccccc} multicolumn{5}{c}{乙的成绩} \ 环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \ 频数 & 6 & 4 & 4 & 6 end{tabular} qquad begin{tabular}{ccccc} multicolumn{5}{c}{丙的成绩} \ 环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \ 频数 & 4 & 6 & 6 & 4 end{tabular} end{center}

s_1，s_2，s_3 分别表示甲，乙，丙三名运动员这次测试成绩的标准差，则有（ ）

A. $s_3>s_1>s_2$　　B. $s_2>s_1>s_3$

C. $s_1>s_2>s_3$　　D. $s_2>s_3>s_1$

【答案】**B.**

【解析】

三人的平均成绩都为 8.5，所以可直接比较方差. 对甲、乙、丙分别计算得

$$s_1^2=\frac{5\left(1.5^2+0.5^2+0.5^2+1.5^2\right)}{20}=\frac{5}{4}$$

$$s_2^2=\frac{6\cdot 1.5^2+4\cdot 0.5^2+4\cdot 0.5^2+6\cdot 1.5^2}{20}=\frac{29}{20}$$

$$s_3^2=\frac{4\cdot 1.5^2+6\cdot 0.5^2+6\cdot 0.5^2+4\cdot 1.5^2}{20}=\frac{21}{20}$$

因标准差均为非负数，$s_2^2>s_1^2>s_3^2$ 等价于 $s_2>s_1>s_3$，故选 B.

填空题

13. 已知双曲线的顶点到渐近线的距离为 2，焦点到渐近线的距离为 6，则该双曲线的离心率为_____{}.

【答案】3.

【解析】
设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 其渐近线为 $bx+-ay=0$. 顶点 $(a,0)$ 到渐近线的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{ab}{c}=2$$

焦点 $(c,0)$ 到渐近线的距离为

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=b=6$$

于是

$$\frac{c}{a}=\frac{b}{\frac{a(b)}{c}}=\frac{6}{2}=3$$

故离心率为 3.

14. 设函数 $f(x)=(x+1)(x+a)$ 为偶函数，则 $a=$_____{}.

【答案】-1.

【解析】
展开得 $f(x)=x^2+(a+1)x+a$. 二次函数为偶函数，当且仅当一次项系数为零，因此 $a+1=0$，即 $a=-1$.

15. i 是虚数单位，$i+2i^2+3i^3+\cdots+8i^8=$_____{}.（用 $a+bi$ 的形式表示，a，$b\in\mathbb{R}$）

【答案】$4-4i$.

【解析】
利用 $i^2=-1$，并按四次幂循环计算，得

$$i+2i^2+3i^3+4i^4+5i^5+6i^6+7i^7+8i^8=(i-2-3i+4+5i-6-7i+8)=4-4i$$

故填 $4-4i$.

16. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_4+a_6=6$，其前 5 项和 $S_5=10$，则其公差 $d=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_4+a_6=6$，得

$$(a_1+3d)+(a_1+5d)=6$$

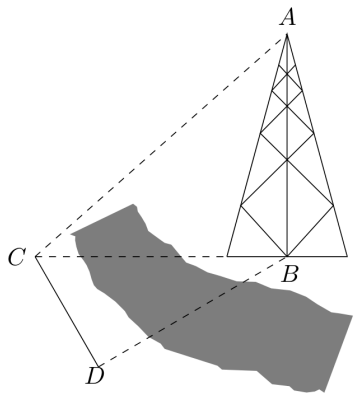
即 $a_1+4d=3$. 又

$$S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=5(a_1+2d)=10$$

所以 $a_1+2d=2$. 两式相减得 $2d=1$，故 $d=\frac{1}{2}$.

解答题

17. 如图，测量河对岸的塔高 AB 时，可以选与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D. 现测得 $\angle BCD=\alpha$，$\angle BDC=\beta$，$CD=s$，并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ，求塔高 AB.



【解析】

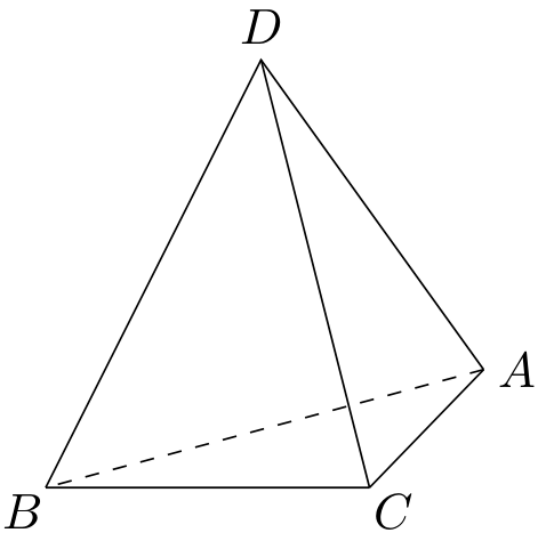
在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CBD=\pi-\alpha-\beta$. 由正弦定理，得 $\frac{BC}{\sin\beta}=\frac{CD}{\sin(\pi-\alpha-\beta)}=\frac{s}{\sin(\alpha+\beta)}$，所以 $BC=\frac{s\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

由于塔 AB 垂直于地面，且 θ 是在点 C 测得的仰角，在直角三角形 ABC 中有 $\tan\theta=\frac{AB}{BC}$. 因此塔高为

$$AB=BC\tan\theta=\frac{s\sin\beta\tan\theta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

18. 如图，A，B，C，D 为空间四点. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$AC=BC=\sqrt{2}$，等边三角形 ADB 以 AB 为轴运动.

1. (1) 当平面 $ADB\perp$ 平面 ABC 时，求 CD.
2. (2) 当 $\triangle ADB$ 转动时，是否总有 $AB\perp CD$？ 证明你的结论.



【解析】

设 O 为 AB 的中点. 由 $AC=BC=\sqrt{2}$，$AB=2$，可得 $AB^2=AC^2+BC^2$，所以 $\angle ACB=\frac{\pi}{2}$. 因而 CO 是直角三角形 ABC 斜边上的中线，且 $CO=AO=1$，$CO\perp AB$.

又因为 $\triangle ADB$ 是边长为 2 的等边三角形，DO 是其中线和高，所以 $DO\perp AB$，且 $DO=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$.

1. (1) 当平面 $ADB\perp$ 平面 ABC 时，两平面的交线为 AB. 由于 CO 在平面 ABC 内且 $CO\perp AB$，由二面角为直二面角可知 $CO\perp$ 平面 ADB，从而 $CO\perp DO$. 在直角三角形 COD 中，$CD^2=CO^2+DO^2=1+3=4$，故 $CD=2$.
2. (2) 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{OC}perparrow(AB)$；在等边三角形 ADB 中，$\overrightarrow{OD}perparrow(AB)$. 因此 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$，从而 $\overrightarrow{CD}cdotarrow(AB)=0$. 所以无论等边三角形 ADB 如何绕 AB 转动，总有 $AB\perp CD$.

19. 设函数 $f(x)=\ln(2x+3)+x^2$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性.
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right]$ 的最大值和最小值.

【解析】

函数的定义域为 $\left(-\frac{3}{2},+\infty\right)$，且 $f'(x)=\frac{2}{2x+3}+2x=\frac{2(2x+1)(x+1)}{2x+3}$.

1. (1) 在定义域内分点 -1、$-\frac{1}{2}$ 讨论导数符号. 因为分母 $2x+3>0$，所以 $f'(x)>0$ 当 $x\in\left(-\frac{3}{2},-1\right)$ 或 $x\in\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$，$f'(x)<0$ 当 $x\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$. 因此 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{3}{2},-1\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减.
2. (2) 在区间 $\left[-\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right]$ 内，函数先减后增，因此最小值在 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得，且 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\ln 2+\frac{1}{4}$.

区间两个端点处的函数值为 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=\ln\frac{3}{2}+\frac{9}{16}$ 和 $f\left(\frac{1}{4}\right)=\ln\frac{7}{2}+\frac{1}{16}$. 又因为 $\ln\frac{7}{3}=\int_1^{\frac{7}{3}}\frac{1}{t}dt>\frac{4}{7}>\frac{1}{2}$，所以 $f\left(\frac{1}{4}\right)-f\left(-\frac{3}{4}\right)=\ln\frac{7}{3}-\frac{1}{2}>0$. 故最大值在 $x=\frac{1}{4}$ 处取得，为 $\ln\frac{7}{2}+\frac{1}{16}$.

20. 设有关于 x 的一元二次方程 $x^2+2ax+b^2=0$.

1. (1) 若 a 是从 0，1，2，3 四个数中任取的一个数，b 是从 0，1，2 三个数中任取的一个数，求上述方程有实根的概率.
2. (2) 若 a 是从区间 $[0,3]$ 任取的一个数，b 是从区间 $[0,2]$ 任取的一个数，求上述方程有实根的概率.

【解析】

关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta\geq 0$，即 $\Delta=(2a)^2-4b^2\geq 0$，从而 $a^2\geq b^2$. 由于本题中 $a\geq 0$，$b\geq 0$，该条件等价于 $a\geq b$.

1. (1) 基本事件总数为 $4\times 3=12$. 当 $b=0$ 时有 4 个满足条件的 a；当 $b=1$ 时有 3 个；当 $b=2$ 时有 2 个. 因而有实根的基本事件数为 $4+3+2=9$，所求概率为 $\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$.
2. (2) (a,b) 在矩形 $0\leq a\leq 3$，$0\leq b\leq 2$ 内均匀取值，全部区域面积为 $3\times 2=6$. 满足 $a\geq b$ 的区域面积为 $\int_0^2 ada+\int_2^3 2da=2+2=4$. 因而所求概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $x^2+y^2-12x+32=0$ 的圆心为 Q，过点 $P(0,2)$ 且斜率为 k 的直线与圆 Q 相交于不同的交点 A，B.

1. (1) 求 k 的取值范围.
2. (2) 是否存在常数 k，使得向量 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线？如果存在，求 k 值；如果不存在，请说明理由.

【解析】

圆的方程可化为 $(x-6)^2+y^2=4$，所以圆心为 $Q(6,0)$，半径为 2. 过点 $P(0,2)$ 且斜率为 k 的直线为 $kx-y+2=0$.

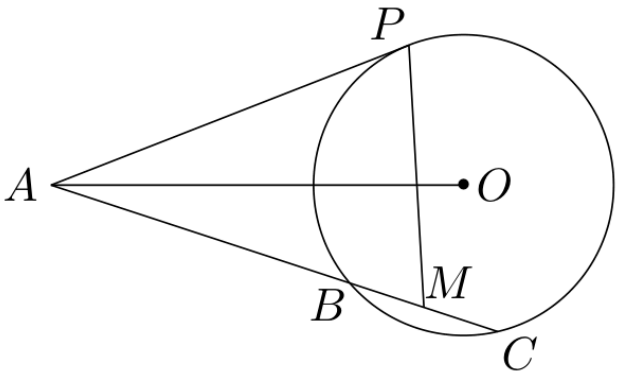
1. （1）直线与圆相交于不同的两点，当且仅当圆心到直线的距离小于半径，即 $\frac{|6k+2|}{\sqrt{k^2+1}}<2$. 两边平方并化简，得 $(6k+2)^2<4(k^2+1)$，即 $8k(4k+3)<0$，所以 $-\frac{3}{4}<k<0$.

1. （2）设弦 AB 的中点为 M. 因为 $QM\perp AB$，所以 M 是点 Q 到直线 $kx-y+2=0$ 的垂足. 由垂足公式，得 $M\left(\frac{6-2k}{k^2+1},\frac{6k+2}{k^2+1}\right)$.

由于 M 是弦 AB 的中点，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}$. 又 $\overrightarrow{PQ}=(6,-2)$，故题设共线条件等价于 $\overrightarrow{OM}$ 与 $(6,-2)$ 共线，即 $x_M+3y_M=0$. 代入 M 的坐标，得 $\frac{6-2k+3(6k+2)}{k^2+1}=0$，从而 $k=-\frac{3}{4}$. 但这不满足第（1）问的严格不等式，表示此时直线为圆的切线，不能得到两个不同的交点. 所以不存在满足条件的常数 k.

22. 如图，已知 AP 是 $odotO$ 的切线，P 为切点，AC 是 $odotO$ 的割线，与 $odotO$ 交于 B，C 两点，圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部，点 M 是 BC 的中点.

1. (1) 证明 A，P，O，M 四点共圆.
2. (2) 求 $\angle OAM+\angle APM$ 的大小.



【解析】

1. （1）连接 OM. 因为 M 是弦 BC 的中点，所以 $OM\perp BC$. 又因为 A、B、C 共线，所以 $OM\perp AM$，从而 $\angle AMO=90^\circ$. 由 AP 是圆的切线，得 $OP\perp AP$，即 $\angle APO=90^\circ$. 因此 A、P、O、M 均在以 AO 为直径的圆上，故四点共圆.
2. （2）由圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部，点 P 和点 O 在线段 AM 所在直线的同侧. 在同一圆中，同弧所对的圆周角相等，所以 $\angle APM=\angle AOM$. 又 $\angle AMO=90^\circ$，在直角三角形 AOM 中，$\angle OAM+\angle AOM=90^\circ$. 因而 $\angle OAM+\angle APM=\angle OAM+\angle AOM=90^\circ$.

选考题：解答题

23. $odotO_1$ 和 $odotO_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho=4\cos\theta$，$\rho=-4\sin\theta$.

1. (1) 把 $odotO_1$ 和 $odotO_2$ 的极坐标方程化为直角坐标方程.
2. (2) 求经过 $odotO_1$，$odotO_2$ 交点的直线的直角坐标方程.

【解析】

1. （1）由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$\rho^2=x^2+y^2$，对 $\rho=4\cos\theta$ 两边同乘 ρ，得 $\rho^2=4\rho\cos\theta=4x$，所以 $odot O_1$ 的直角坐标方程为 $x^2+y^2-4x=0$，即 $(x-2)^2+y^2=4$.

对 $\rho=-4\sin\theta$ 两边同乘 ρ，得 $\rho^2=-4\rho\sin\theta=-4y$，所以 $odot O_2$ 的直角坐标方程为 $x^2+y^2+4y=0$，即 $x^2+(y+2)^2=4$.

1. （2）两圆交点满足

$x^2+y^2-4x=0$，$x^2+y^2+4y=0$. 两式相减得 $x+y=0$，即 $y=-x$. 代入第一式，得 $2x^2-4x=0$，所以 $x=0$ 或 $x=2$，相应交点为 $(0,0)$ 和 $(2,-2)$. 过这两点的直线斜率为 -1，故所求直角坐标方程为 $y=-x$，即 $x+y=0$.

24. 设函数 $f(x)=|2x+1|-|x-4|$.

1. (1) 解不等式 $f(x)>2$.
2. (2) 求函数 $y=f(x)$ 的最小值.

【解析】

函数的分界点为 $x=-\frac{1}{2}$ 和 $x=4$. 分三段讨论：

$$f(x)=begin\{cases\}-x-5,x<-\frac{1}{2},\backslash 3x-3,-\frac{1}{2}\le x<4,\backslash x+5,x\ge 4.end\{cases\}$$

1. （1）当 $x<-\frac{1}{2}$ 时，$-x-5>2$ 等价于 $x\leftarrow 7$；当 $-\frac{1}{2}\le x<4$ 时，$3x-3>2$ 等价于 $x>\frac{5}{3}$；当 $x\ge 4$ 时，$x+5>2$ 恒成立. 合并得不等式的解集为 $(-\infty,-7)\cup\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$.
2. （2）在第一段，$f(x)=-x-5$ 单调递减；在后两段，$f(x)$ 分别单调递增，且在分界点处连续. 因此函数在 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得最小值，最小值为 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{9}{2}$.